



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO INFNET

Asafe Monteiro Maia

Fundamentos de Desenvolvimento com Java [26E3_1]

Rio de Janeiro
2026

Teste de Performance 2 (TP2)

Parte 1. Escrever programas que utilizam entrada do usuário

Exercício 1:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe o nome completo e idade:");
        String nomeCompleto = sc.nextLine();
        int idade = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        System.out.println("Informe o nome da mãe e do pai:");
        String nomeMae = sc.nextLine();
        String nomePai = sc.nextLine();

        int tamanhoNomeCompleto = nomeCompleto.length();
        int tamanhoNomeMae = nomeMae.length();
        int tamanhoNomePai = nomePai.length();

        String nomeMaior;
        if (tamanhoNomeCompleto > tamanhoNomeMae ||
            tamanhoNomeCompleto > tamanhoNomePai)
            nomeMaior = "sim";
        else
            nomeMaior = "não";

        String saida = "\nNome completo: " + nomeCompleto;
        saida += "\nIdade: " + idade + "\nNome da mãe: " + nomeMae;
        saida += "\nNome do pai: " + nomePai;
        saida += "\nNome completo maior que nome pai ou mãe: " + nomeMaior;
        System.out.println(saida);

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT PROBLEMS 3 DEBUG CONSOLE PORTS CHAT TERMINAL

Run: Exercicio01

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp2> java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' Exercicio01
Informe o nome completo e idade:
Asafe Monteiro Maia
26
Informe o nome da mãe e do pai:
Geisa Maia
Otiniel Maia

Nome completo: Asafe Monteiro Maia
Idade: 26
Nome da mãe: Geisa Maia
Nome do pai: Otiniel Maia
Nome completo maior que nome pai ou mãe: sim
```

PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp2>

OUTLINE
TIMELINE
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS

Indexing completed. Java: Ready

Ln 12, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java Sign In Go Live Prettier

22:23:59
21/08/2026

Exercício 2:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe quatro notas bimestrais:");
        double nota1 = sc.nextDouble();
        double nota2 = sc.nextDouble();
        double nota3 = sc.nextDouble();
        double nota4 = sc.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;
        media = Math.round(media);

        String resultado;
        if (media < 5.0)
            resultado = "reprovado";
        else if (media < 7.0)
            resultado = "recuperação";
        else
            resultado = "aprovado";

        String mensagem = "Resultado da média: " + media;
        mensagem += "\nSituação do aluno: " + resultado;

        System.out.println(mensagem);

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with a terminal window open. The terminal output is as follows:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> ^C
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio02'
Informe quatro notas bimestrais:
9,5
7,5
8
8,5
Resultado da média: 8.0
Situação do aluno: aprovado
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> █
```

The IDE interface includes a sidebar with 'OUTLINE', 'TIMELINE', 'PROJECTS', 'RUN CONFIGURATION', and 'JAVA PROJECTS'. The bottom status bar shows 'Indexing completed.', 'Java: Ready', 'Ln 8, Col 40', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and icons for Java, Sign In, Go Live, and Prettier. The system clock in the bottom right corner indicates 22:26:04 on 21/08/2026.

Exercício 3:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double cambioDolar = 0.19;
        double cambioEuro = 0.17;
        double cambioLibra = 0.14;

        System.out.println("Informe o valor em Reais para conversão:");
        double reais = sc.nextDouble();

        sc.nextLine(); // limpa buffer

        System.out.println("\nInforme a moeda de destino:");
        System.out.println("Dólar\tEuro\tLibra");
        String moedaDestino = sc.nextLine().toLowerCase();

        double resultado;
        if (moedaDestino.equals("dolar") || moedaDestino.equals("dólar"))
            resultado = reais * cambioDolar;
        else if (moedaDestino.equals("euro"))
            resultado = reais * cambioEuro;
        else if (moedaDestino.equals("libra"))
            resultado = reais * cambioLibra;
        else
            resultado = 0;

        if (resultado != 0)
            System.out.printf("\n%.2f", resultado);
        else
            System.out.println("Moeda de destino inválida.");

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with a terminal window. The terminal output is as follows:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio03'
Informe o valor em Reais para conversão:
899

Informe a moeda de destino:
Dólar Euro Libra
euro

152,83
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2>
```

The IDE interface includes a sidebar with 'OUTLINE', 'TIMELINE', 'PROJECTS', 'RUN CONFIGURATION', and 'JAVA PROJECTS'. The bottom status bar shows 'Indexing completed.', 'Java: Ready', 'Ln 39, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and icons for Java, Sign In, Go Live, and Prettier.

Exercício 4:

```

import java.util.Scanner;

public class Exercicio04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int diaAtual = 16;
        int mesAtual = 8;
        int anoAtual = 2026;

        System.out.println("Informe uma data de nascimento (dia, mês e ano):");
        int diaNascimento = sc.nextInt();
        int mesNascimento = sc.nextInt();
        int anoNascimento = sc.nextInt();

        // Calcula os dias entre os anos completos das datas.
        int anosParaDias = 0;

        for (int ano = anoNascimento + 1; ano < anoAtual; ano++) {
            if (((ano % 4 == 0) && !(ano % 100 == 0)) || (ano % 400 == 0))
                anosParaDias += 366;
            else
                anosParaDias += 365;
        }

        // Calcula os dias da data de nascimento até o final do ano da data de nascimento. Ex.:
        // 15/09/2009 -> X dias até 01/01/2010.
        int diasRestantes = 0;

        for (int mes = mesNascimento + 1; mes <= 12; mes++) {
            switch (mes) {
                case 1: case 3: case 5:
                case 7: case 8: case 10:
                case 12:
                    diasRestantes += 31;
                    break;

                case 4: case 6: case 9:
                case 11:
                    diasRestantes += 30;
                    break;

                default:
                    if (((anoNascimento % 4 == 0) && !(anoNascimento % 100 == 0)) ||
(anoNascimento % 400 == 0))
                        diasRestantes += 29;
                    else
                        diasRestantes += 28;
                    break;
            }
        }

        // Adiciona os dias restantes do dia data do nascimento até o mês seguinte. Ex.: 15/09 ->
        // 15 dias até 01/10.
        switch (mesNascimento) {
            case 1: case 3: case 5:
            case 7: case 8: case 10:
            case 12:
                diasRestantes += 31 - diaNascimento;
                break;

            case 4: case 6: case 9:
            case 11:
                diasRestantes += 30 - diaNascimento;
        }
    }
}

```

```

        break;

    default:
        if (((anoNascimento % 4 == 0) && !(anoNascimento % 100 == 0)) || (anoNascimento %
400 == 0))
            diasRestantes += 29 - diaNascimento;
        else
            diasRestantes += 28 - diaNascimento;
        break;
    }

    // Calcula os dias do início do ano atual até a data final.
    for (int mes = 1; mes < mesAtual; mes++) {
        switch (mes) {
            case 1: case 3: case 5:
            case 7: case 8: case 10:
            case 12:
                diasRestantes += 31;
                break;

            case 4: case 6: case 9:
            case 11:
                diasRestantes += 30;
                break;

            default:
                if (((anoAtual % 4 == 0) && !(anoAtual % 100 == 0)) || (anoAtual % 400 == 0))
                    diasRestantes += 29;
                else
                    diasRestantes += 28;
                break;
        }
    }

    diasRestantes += diaAtual;

    int diasTotais = anosParaDias + diasRestantes;

    System.out.println("Idade total em dias: " + diasTotais);

    sc.close();
}
}

```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Terminal Window:** Displays the command prompt and the program's execution. The command is `PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav a\tp2> java -cp 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDe tailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio04'`. The output shows the program running and printing `Idade total em dias: 9857`.
- Sidebar:** Contains navigation links for `OUTLINE`, `TIMELINE`, `PROJECTS`, `RUN CONFIGURATION`, and `JAVA PROJECTS`.
- Status Bar:** Shows the current file is `Ln 6, Col 1`, the encoding is `UTF-8`, and the line ending is `CRLF`. It also indicates `Indexing completed.` and `Java: Ready`.
- Taskbar:** At the bottom of the screen, showing various application icons and the system clock displaying `22:29:27 21/08/2026`.

Parte 2. Escrever códigos usando elementos de controle de fluxo

Exercício 5:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe o valor da compra:");
        double valorCompra = sc.nextDouble();

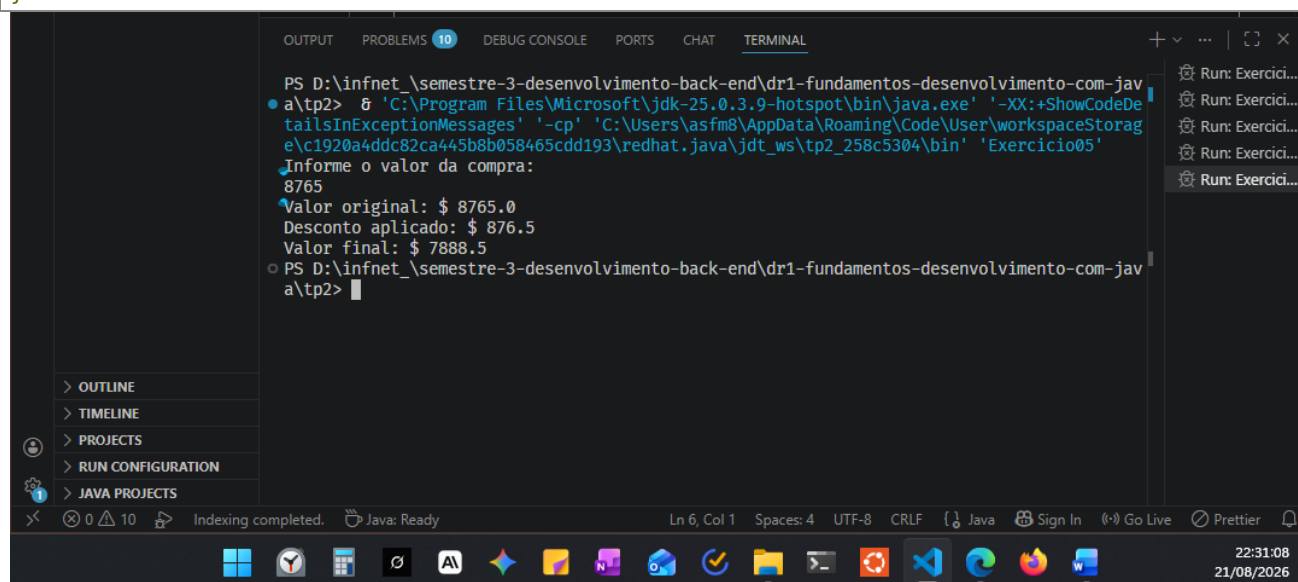
        double percDesconto;
        if (valorCompra > 1_000)
            percDesconto = 10.0;
        else if (valorCompra > 500)
            percDesconto = 5.0;
        else
            percDesconto = 0;

        double desconto = valorCompra * (percDesconto / 100);
        double valorFinal = valorCompra - desconto;

        String mensagem = "Valor original: $ " + valorCompra;
        mensagem += "\nDesconto aplicado: $ " + desconto;
        mensagem += "\nValor final: $ " + valorFinal;

        System.out.println(mensagem);

        sc.close();
    }
}
```



The screenshot shows an IDE with a dark theme. The left sidebar contains a 'PROBLEMS' tab with 10 items. The main editor area displays the Java code from the previous block. The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio05'
Informe o valor da compra:
8765
Valor original: $ 8765.0
Desconto aplicado: $ 876.5
Valor final: $ 7888.5
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2>
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 6, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'Java'. The system clock shows 22:31:08 on 21/08/2026.

Exercício 6:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe um ano:");
        int ano = sc.nextInt();

        String resultado;
        if ((ano % 4 == 0 && !(ano % 100 == 0)) || ano % 400 == 0)
            resultado = "sim";
        else
            resultado = "não";

        System.out.println("O ano " + ano + " é bissexto? " + resultado);

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Terminal Window:** Displays the execution of the Java program.
 - First run: Input 2026, output "O ano 2026 é bissexto? não".
 - Second run: Input 2000, output "O ano 2000 é bissexto? sim".
- Sidebar:** Contains navigation links for OUTLINE, TIMELINE, PROJECTS, RUN CONFIGURATION, and JAVA PROJECTS.
- Status Bar:** Shows "Ln 3, Col 27", "Spaces: 4", "UTF-8", "CRLF", and "Java".
- Taskbar:** Displays various application icons at the bottom of the screen.

Exercício 7:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double FAIXA_1_INSS = 1621.0, FAIXA_2_INSS = 2902.84;
        double FAIXA_3_INSS = 4354.27, FAIXA_4_INSS = 8475.55;

        System.out.println("Informe seu salário bruto:");
        double salarioBruto = sc.nextDouble();

        // Cálculo do desconto de contribuição do INSS.
        double descontoInss;

        if (salarioBruto <= FAIXA_1_INSS)
            descontoInss = salarioBruto * 0.075;

        else if (salarioBruto <= FAIXA_2_INSS)
            descontoInss = salarioBruto * 0.09 - 24.32;

        else if (salarioBruto <= FAIXA_3_INSS)
            descontoInss = salarioBruto * 0.12 - 111.4;

        else if (salarioBruto <= FAIXA_4_INSS)
            descontoInss = salarioBruto * 0.14 - 198.49;

        else
            descontoInss = 988.09;

        descontoInss = Math.round(descontoInss);

        double salarioMenosInss = salarioBruto - descontoInss;
        salarioMenosInss = Math.round(salarioMenosInss);

        double FAIXA_1_IRPF = 2428.8, FAIXA_2_IRPF = 2826.65;
        double FAIXA_3_IRPF = 3751.05, FAIXA_4_IRPF = 4664.68;

        // Cálculo do desconto de imposto de renda.
        double descontoIrf;

        if (salarioMenosInss <= FAIXA_1_IRPF)
            descontoIrf = 0;

        else if (salarioMenosInss <= FAIXA_2_IRPF)
            descontoIrf = salarioMenosInss * 0.075 - 182.16;

        else if (salarioMenosInss <= FAIXA_3_IRPF)
            descontoIrf = salarioMenosInss * 0.15 - 384.16;

        else if (salarioMenosInss <= FAIXA_4_IRPF)
            descontoIrf = salarioMenosInss * 0.225 - 675.49;

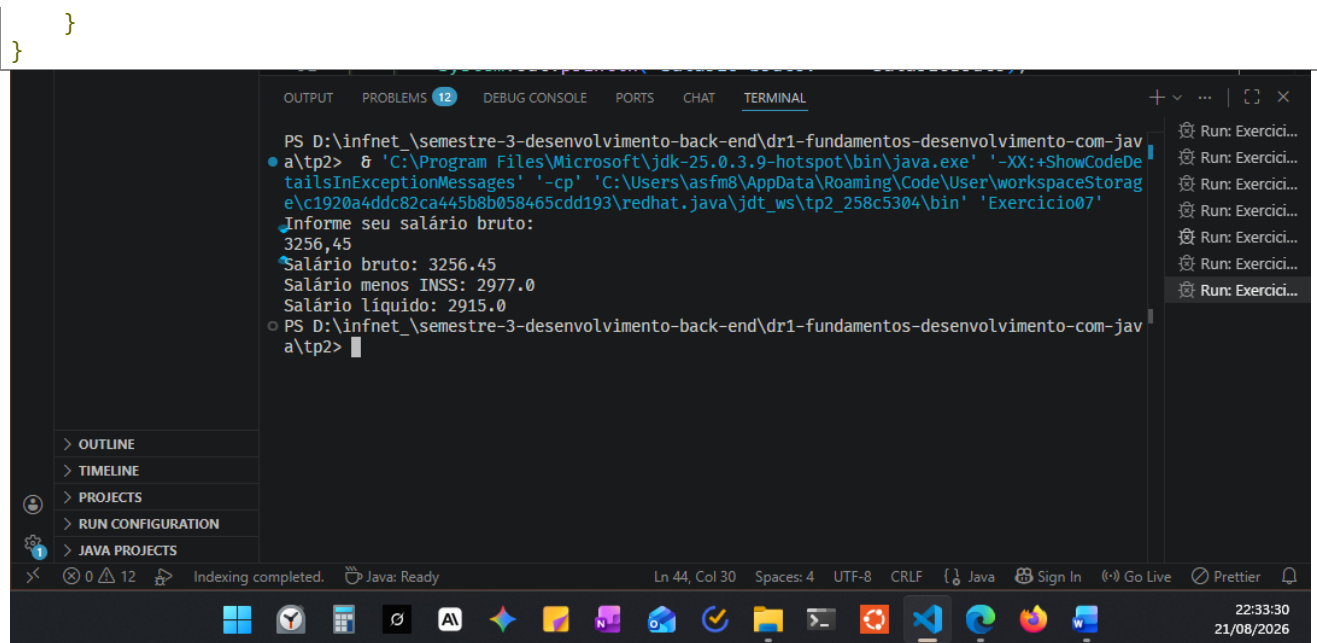
        else
            descontoIrf = salarioMenosInss * 0.275 - 908.73;

        double salarioLiquido = salarioMenosInss - descontoIrf;
        salarioLiquido = Math.round(salarioLiquido);

        System.out.println("Salário bruto: " + salarioBruto);
        System.out.println("Salário menos INSS: " + salarioMenosInss);
        System.out.println("Salário líquido: " + salarioLiquido);

        sc.close();
    }
}
```

```
}  
}  
}
```



The screenshot shows an IDE interface with a terminal window. The terminal output displays the execution of a Java program. The user has entered a command to run a Java file, and the output shows the program's execution results, including salary calculations. The IDE's sidebar on the left shows the 'OUTLINE', 'TIMELINE', 'PROJECTS', 'RUN CONFIGURATION', and 'JAVA PROJECTS' views. The bottom status bar indicates 'Indexing completed.', 'Java: Ready', and the current file location 'Ln 44, Col 30'. The system tray at the bottom shows various application icons and the date/time '22:33:30 21/08/2026'.

```
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav  
a\tp2> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe  
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag  
e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio07'  
Informe seu salário bruto:  
3256,45  
Salário bruto: 3256.45  
Salário menos INSS: 2977.0  
Salário líquido: 2915.0  
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav  
a\tp2>
```

OUTLINE
TIMELINE
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS

Indexing completed. Java: Ready Ln 44, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java Sign In Go Live Prettier

22:33:30
21/08/2026

Exercício 8:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio08 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe os comprimentos de três lados de um triângulo:");

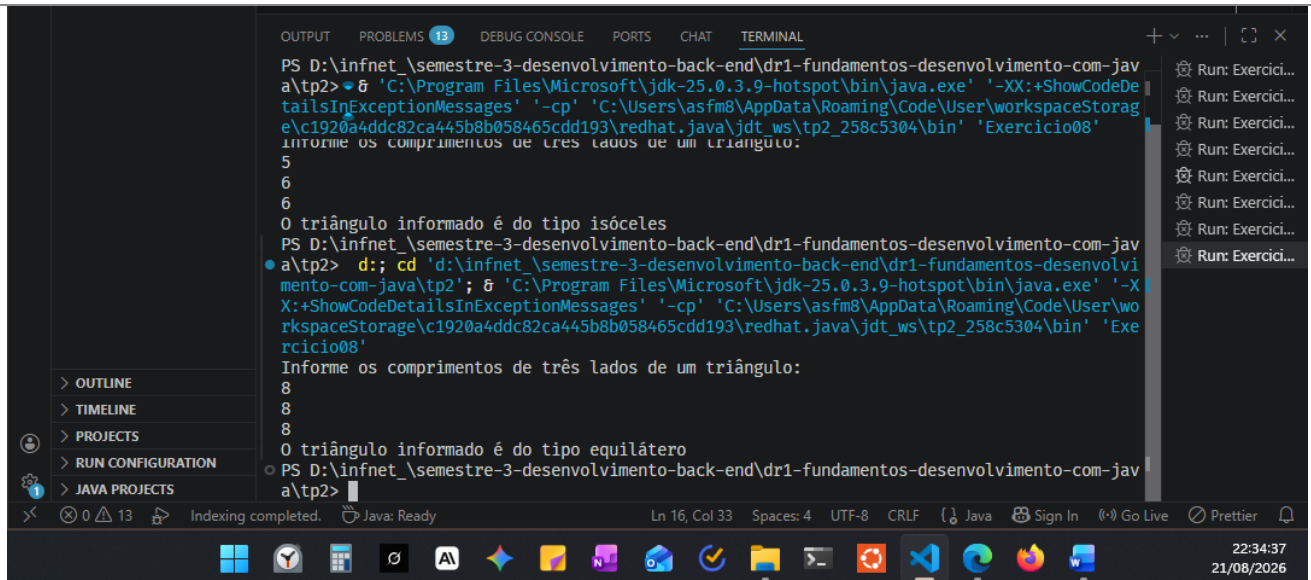
        double lado1 = sc.nextDouble();
        double lado2 = sc.nextDouble();
        double lado3 = sc.nextDouble();

        String tipo;

        if (lado1 == lado2 && lado2 == lado3)
            tipo = "equilátero";
        else if (lado1 == lado2 || lado1 == lado3 || lado2 == lado3)
            tipo = "isóceles";
        else
            tipo = "escaleno";

        System.out.println("O triângulo informado é do tipo " + tipo);

        sc.close();
    }
}
```



Parte 3. Escrever códigos usando instruções de repetição

Exercício 9:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe uma senha:");
        String senha = sc.nextLine();

        String entrada = "";
        do {
            System.out.println("Informe a senha novamente:");
            entrada = sc.nextLine();

            if (! entrada.equals(senha))
                System.out.println("Senha incorreta!\n");
        }
        while (! entrada.equals(senha));

        System.out.println("Fim");

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Terminal Window:** Displays the execution of the Java program. It shows the command prompt running the Java compiler and the program. The output includes:
 - PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
 - a\tp2> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio09'
 - Informe uma senha: 2026nãõ@senha
 - Informe a senha novamente: 20293senha@
 - Senha incorreta!
 - Informe a senha novamente: 222222
 - Senha incorreta!
 - Informe a senha novamente: 2026nãõ@senha
 - Fim
 - PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
 - a\tp2>
- IDE Interface:** Includes a sidebar on the left with 'OUTLINE', 'TIMELINE', 'PROJECTS', 'RUN CONFIGURATION', and 'JAVA PROJECTS'. The bottom status bar shows 'Ln 4, Col 45', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', 'Java', 'Sign In', 'Go Live', 'Prettier', and the time '22:35:53 21/08/2026'.

Exercício 10:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Random rand = new Random();
        int randInt = rand.nextInt(101) + 1;

        System.out.println("Informe um palpite de 1 a 100:");
        int palpite = sc.nextInt();

        int tentativas = 1;
        while (palpite != randInt) {
            if (palpite > randInt)
                System.out.println("Palpite muito alto.\n");
            else if (palpite < randInt)
                System.out.println("Palpite muito baixo.\n");

            palpite = sc.nextInt();
            tentativas++;
        }

        System.out.println("Correto! " + tentativas + " tentativas.");

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with a project named 'semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav'. The file 'Exercicio10.java' is selected. The console output shows the program running and displaying the following messages:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
e\c1920a4ddc82ca445b8b058465cdd193\redhat.java\jdt_ws\tp2_258c5304\bin' 'Exercicio10'

40
Palpite muito alto.

30
Palpite muito alto.

20
Palpite muito alto.

15
Palpite muito alto.

10
Palpite muito baixo.

14
Palpite muito alto.

12
Palpite muito baixo.

11
Palpite muito baixo.

13
Correto! 11 tentativas.
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-jav
a\tp2>
```

The IDE interface includes a sidebar with a file explorer, a central editor area, and a bottom status bar showing 'Ln 4, Col 1' and 'Spaces: 4'. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 22:37:13 on 21/08/2026.

Exercício 12:

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe uma frase: ");
        String frase = sc.nextLine();

        String[] palavras = frase.split(" ");
        int contador = 0;
        for (String palavra : palavras) {
            contador++;
        }

        System.out.println("\nNúmero de palavras: " + contador);

        sc.close();
    }
}
```

